

RELATIONEN

Fragen?

$$R \subseteq M \times M$$

Gegeben sei die Menge $M = \{1, 2, 3\}$ und die Relation R auf M mit
 $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$. Kreuze alle wahren Aussagen an!

☒	R ist symmetrisch.
☐	R ist asymmetrisch.
☒	R ist reflexiv.
☒	R ist transitiv.

da symmetrisch

symmetrisch: $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R \quad (\forall a, b \in M)$ ✓
 $(1, 1) \in R \wedge (1, 1) \in R$, also ✓
 $(2, 2) \in R \wedge (2, 2) \in R$ ✓
 $(3, 3) \in R \wedge (3, 3) \in R$ ✓

reflexiv: $\forall a \in M: (a, a) \in R$ ✓
 $a=1: (1, 1) \in R$ ✓
 $a=2: (2, 2) \in R$ ✓
 $a=3: (3, 3) \in R$ ✓

transitiv: $\forall a, b, c \in M: (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$ ✓
wahr $\Leftrightarrow a=b=c$, dann auch $(a, c) = (a, a) \in R$ ✓
sonst falsch, d.h. wegen „ex falso quodlibet“ erfüllt! ✓

Quiz zu Relation.

Gegeben sei die Menge $M = \{1, 2, 3\}$ und die Relation R auf M mit $R = \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (1, 3)\}$. Kreuze alle wahren Aussagen an!

☐ R ist asymmetrisch.

☐ R ist antisymmetrisch.

☐ R ist transitiv.

☐ R ist irreflexiv.

Lösung überprüfen

$$(a, b) \in R \Leftrightarrow a \sim b \Leftrightarrow a R b$$

Wdh. Logik: $\neg(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow P \wedge \neg Q$

Lösung.

asymmetrisch: $\forall a, b \in M: (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \notin R$

Notation: $\exists a, b \in M: (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R$.

$\exists a=1, b=2: (1, 2) \in R \wedge (2, 1) \in R$ **×**

antisymmetrisch: $\forall a, b \in M: (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$

$(1, 2) \in R \wedge (2, 1) \in R \wedge 1 \neq 2$ **×**

transitiv: $\forall a, b, c \in M: (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$.

$(1, 2) \in R \wedge (2, 1) \in R \wedge (1, 1) \notin R$ **×**

irreflexiv: $\forall a \in M: (a, a) \notin R$

$a=1 \quad (1, 1) \notin R \checkmark$
 $a=2 \quad (2, 2) \notin R \checkmark$
 $a=3 \quad (3, 3) \notin R \checkmark$ $\Rightarrow$ irreflexiv **✓**

Eigener Lösungsversuch.

Veranschaulichung von
symmetrisch & reflexiv:

(& auch asymmetrisch & irreflexiv)

$a \backslash b$	1	2	3
1		(1, 2)	(1, 3)
2	(2, 1)		(2, 3)
3			

$(3, 1)$ fehlt zu $(1, 3)$
 deswegen nicht symm.

nicht reflexiv,
 da die ganze
 Diagonale in R
 sein müsste!

$$R_{<} = \{(a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid a < b\} = \{\dots, (0,1), (0,5), \dots, (1,3), \dots, \cancel{(0,0)}, \dots\}$$

$\alpha < 1$ $\alpha < 5$ $1 < 3$ $0 \neq 0$

$$R \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

* **Relationen auf $\mathbb{Z}$.** Betrachten Sie die Relationen auf $\mathbb{Z}$ in der linken Spalte der folgenden Tabelle. Füllen Sie dann folgende Tabelle aus:

	<u>reflexiv?</u>	irrefl.?	<u>symm.?</u>	asymm.?	<u>antisymm.?</u>	<u>trans.?</u>	Äqu. Rel.?	Ordnung?
$<$	$\times$ $1 \nless 1$	$\checkmark$ $\forall a \in \mathbb{Z}: a \nless a$	$\times$ $1 < 2$ aber $2 \nless 1$	$\checkmark$ $\forall a, b \in \mathbb{Z}: a < b \Rightarrow b \nless a$	$\checkmark$ $a < b \wedge b < a \Rightarrow \dots$ $\text{0} \quad \text{extremes qu.} \Rightarrow a < c$	$\checkmark$ $a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c$	$\times$	$\times$
$\leq$ <i>Prototyp einer Ordnung</i>	$\checkmark$ $a \leq a$	$\times$ $1 \leq 1$	$\times$ $1 \leq 2$ aber $2 \nless 1$	$\times$ $1 \leq 1$ aber $1 \leq 1$	$\checkmark$ $a \leq b \wedge b \leq a \Rightarrow a = b$	$\checkmark$ $a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$	$\times$	$\checkmark$
$=$ <i>Prototyp einer Äqu. Rel.</i>	$\checkmark$ $a = a$	$\times$ $1 = 1$	$\checkmark$ $a = b \Rightarrow b = a$	$\times$ $1 = 1$ aber $1 = 1$	$\checkmark$ $a = b \wedge b = a \Rightarrow a = b$	$\checkmark$ $a = b \wedge b = c \Rightarrow a = c$	$\checkmark$	$\checkmark$
$\equiv$ <i>siehe Übungen!</i>	$\checkmark$ $a \equiv a$	$\times$ $1 \equiv 1$	$\checkmark$ $a \equiv b \Rightarrow b \equiv a$	$\times$ $1 \equiv 1$ aber $1 \equiv 1$	$\times$ $6 \equiv 4 \wedge 4 \equiv 6$ (mod 2) aber $6 \nless 4$	$\checkmark$ $a \equiv b \wedge b \equiv c \Rightarrow a \equiv c$	$\checkmark$	$\times$
$ $ <i>"teilt"</i>	$\checkmark$ $a a$ $\uparrow$ $a \cdot 1 = a$	$\times$ $1 1$	$\times$ $2 4$ aber $4 \nless 2$	$\times$ $2 -2$ aber $-2 2$	$\times$ $2 -2 \wedge -2 2$ aber $2 \neq -2$	$\checkmark$ $a b \wedge b c \Rightarrow a c$ $a \cdot q = b \wedge b \cdot r = c \Rightarrow c = b \cdot r = \underbrace{a \cdot q}_{b} \cdot r = a \cdot (q \cdot r)$	$\times$	$\times$

$(R_1 \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N} \text{ ist antisymmetrisch!} \& \text{ Ordnung auf } \mathbb{N})$

Eigener Lösungsversuch.

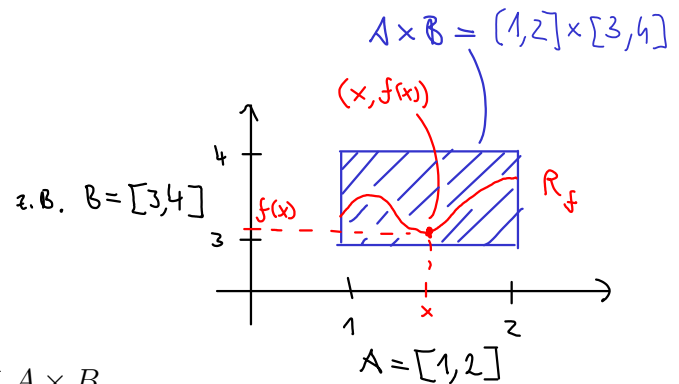
	reflexiv?	irrefl.?	symm.?	asymm.?	antisymm.?	trans.?	Äqu. Rel.?	Ordnung?
$<$								
$\leq$								
$=$								
$\equiv$								
$ $								

Zusammenhang: Funktion und Relation

Von einer Funktion

$$f: A \rightarrow B$$

$$x \mapsto f(x)$$



bildet der Graph

$$R_f := \{(x, f(x)) \mid x \in A\} \subseteq A \times B$$

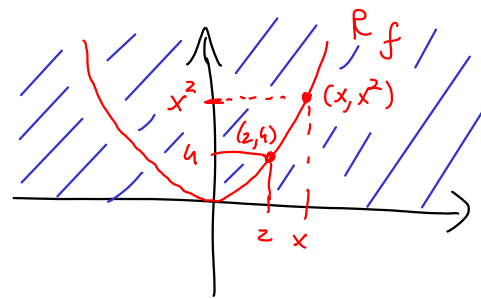
eine Relation, die sogenannte **von f induzierte Relation**. Beispiel:

Graph der Parabel als Relation. Geben Sie die von $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_0^+; x \mapsto x^2$ induzierte Relation an und skizzieren Sie diese.

Lösung.

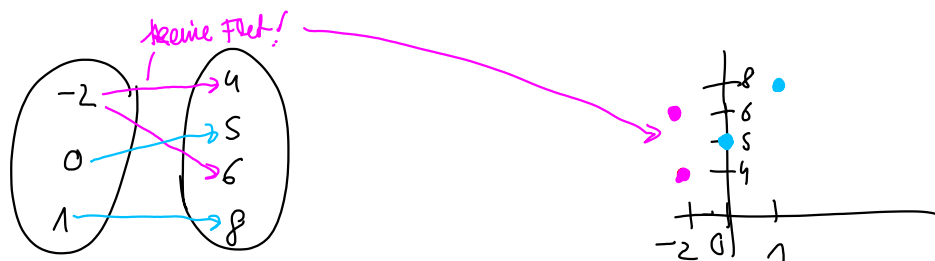
$$R_f = \{(x, \underbrace{f(x)}_{x^2}) \mid x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}_0^+$$

$$x \sim y \iff \underbrace{f(x)}_{x^2} = y$$

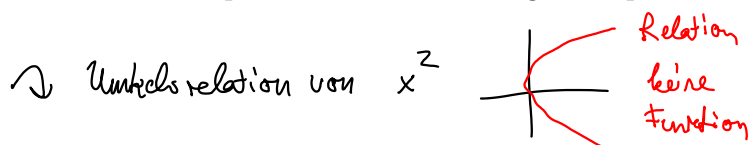


Dagegen kann man aus einer Relation i.A. keine Funktion konstruieren. Beispiel:

$$R = \{(\underbrace{-2, 4}_{(x, f(x))}, (0, 5), \underbrace{-2, 6}, (1, 8)\} \subseteq \{-2, 0, 1\} \times \{4, 5, 6, 8\}$$



Ein weiteres Beispiel wird in den Übungen besprochen.



Anwendung: relationale Datenbanken. Eine Relation kann man als auch eine Tabelle interpretieren, also:

Relation = Tabelle (Menge aller Datentupel/Zeilen in Tabelle)

Beispiel: Tabellen product und manuf als Relationen

Tupel —

id	name	price	<u>id_manuf</u>	<u>id</u>	name	city
1	iPhone	600.59	1	1	Apple	Cupertino
2	PC	499.0	2	2	IBM	NY
3	Server AIX	9999.00	2	2	IBM	NY
4	Drucker	95.0	3	3	HP	Palo Alto

← foreign key

Kartesisches Produkt

$\mathbb{N} \times \text{String} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{N}$

$\mathbb{N} \times \text{String} \times \text{String}$

Verschiedene Operationen ($\rightarrow$ relationale Algebra und SQL) liefern daraus neue Tabellen, z.B. ein JOIN der beiden Tabellen liefert eine neue Tabelle/Relation:

SQL: `SELECT * FROM product JOIN manuf ON product.id_manuf=manuf.id`

liefert das Ergebnis

product.id	name	price	id_manuf	manuf.id	name	city
1	iPhone	600.59	1	1	Apple	Cupertino
2	PC	499.0	2	2	IBM	NY
3	Server AIX	9999.00	2	2	IBM	NY
4	Drucker	95.0	3	3	HP	Palo Alto

$\mathbb{N} \times \text{String} \times \mathbb{Q} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \text{String} \times \text{String}$

also: Operationen auf Relationen/Tabellen liefern neue Relationen/Tabellen

Demo Datenbank-Skript. *↳ livesql.oracle.com*

```
-----
-- DDL --
-----
CREATE TABLE manuf (
    id INTEGER NOT NULL,
    name varchar(45) DEFAULT NULL,
    city varchar(45) DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (id)
);
CREATE TABLE product (
    id INTEGER NOT NULL,
    name varchar(45) DEFAULT NULL,
    price float DEFAULT NULL,
    id_manuf INTEGER DEFAULT NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT fk_manuf FOREIGN KEY (id_manuf) REFERENCES manuf (id)
);
```

```
-----
-- DATA --      DML
-----
INSERT INTO manuf (id,name,city) VALUES (1,'Apple','Cupertino');
INSERT INTO manuf (id,name,city) VALUES (2,'IBM','NY');
INSERT INTO manuf (id,name,city) VALUES (3,'HP','Palo Alto');
INSERT INTO product (id,name,price,id_manuf) VALUES (1,'iPhone',600,1);
INSERT INTO product (id,name,price,id_manuf) VALUES (2,'PC',500,2);
INSERT INTO product (id,name,price,id_manuf) VALUES (3,'Server',10000,2);
INSERT INTO product (id,name,price,id_manuf) VALUES (4,'Drucker',400,3);
COMMIT;
```

```
-----
-- SQL --
-----
SELECT * FROM product; -- Eine ganze Tabelle lesen
SELECT * FROM product WHERE price < 5000; -- Einen Teil einer Tabelle lesen
SELECT city FROM manuf; -- Projektion auf eine Spalte
```

-- JOIN zweier Tabellen:

```
SELECT      ! Namenskollision id, name in beiden Tabellen!
    product.id, product.name, product.price, product.id_manuf,
    manuf.id as m_id, manuf.name AS m_name, manuf.city
FROM product
JOIN manuf
    ON product.id_manuf = manuf.id;
```